

Dispensa · Classe 3 · Informatica · v1.1

I tipi di file

a cosa servono, gli esempi, i file "a tag", video e compressione

Ogni file ha un **tipo** (lo dice l'estensione: .md , .mp4 ...). Capire i tipi serve a sapere **cosa contiene** un file, **con che programma** si apre e **perché** pesa tanto o poco. Con esempi da mondi diversi.

Di cosa parliamo

1. Cos'è un file e a cosa serve l'estensione
2. Le grandi famiglie di file (testo, immagini, audio, video, archivi...)
3. Dizionario dei formati (uno per uno, con esempio)
4. I file "a TAG": HTML, XML, MD — con esempi veri
5. Immagini, video e schermo: pixel, refresh rate, fps, MP4
6. La compressione: perché un file diventa più piccolo
7. Glossario

LEZ. TRAVEZ
PATH=C:\DOS\XTX
A1

BIN
DOC/GIF
XLS
PDF
DWG
PNG
JPEG
ZIP
EXE
mp3
WAV

TX
FORMATO | LIBERO

CSS
HTML

TX

XNL

MP

none
shonbi
none

1. Cos'è un file e a cosa serve l'estensione

Un **file** è un contenitore di informazioni salvato nel computer: un testo, una foto, una canzone, un video, un programma. Ogni file ha un **nome** e, alla fine, un'**estensione**: le lettere dopo il punto (es. `canzone.mp3` , `foto.jpg`).

L'estensione è come il "cognome" del file: dice di che **tipo** è, così il computer sa **con quale programma** aprirlo. Cambiare l'estensione non cambia il contenuto: rinominare `foto.jpg` in `foto.txt` non la trasforma in testo, la fa solo aprire con il programma sbagliato.

Esempio quotidiano. È come le **etichette** sui barattoli in cucina: "zucchero", "sale". Il contenuto è dentro; l'etichetta ti dice cosa aspettarti e come usarlo.

Il percorso (path): dove si trova il file

Oltre al tipo, un file ha un **indirizzo** nel computer: il **percorso** (in inglese **path**), cioè la lista di cartelle per arrivarci, es. `C:\Documenti\Scuola\appunti.txt` . Su Windows le cartelle si separano con la barra rovescia `\` — è un'eredità del vecchio sistema **DOS**, dove tutto si scriveva a mano (es. `C:\DOS`).

2. Due grandi mondi: TESTO e BINARIO

La prima grande divisione (come alla lavagna) è tra file di **testo** e file **binari**.

1. **File di TESTO (TXT):** dentro ci sono solo **lettere e simboli**, quindi li puoi aprire col **Blocco note** e leggerli. Sono a "formato libero". Esempi: `txt` , `md` , `html` , `css` , `js` , `xml` , `csv` , `json` , `gd` .
2. **File BINARI (BIN):** dentro ci sono **codici** che il Blocco note non sa mostrare (escono simboli strani): servono **programmi specifici**. Esempi: `doc` , `xls` , `pdf` , `dwg` , `png` , `jpeg` , `zip` , `exe` , `mp3` , `mp4` , `wav` .

Prova del nove. Per sapere se un file è testo o binario, aprilo col **Blocco note**: se lo **leggi** è testo; se vedi **simboli strani** è binario.

Le famiglie più in dettaglio

Dentro questi due mondi ci sono le **famiglie** per uso:

Famiglia	A cosa serve	Esempi di estensione
Testo semplice	solo lettere, nessuna formattazione	<code>.txt</code> <code>.md</code>
Testo "a tag"	testo con etichette che danno struttura	<code>.html</code> <code>.xml</code>
Dati / tabelle	elenchi e tabelle di dati	<code>.csv</code> <code>.json</code>
Documenti impaginati	testo formattato, pronto da leggere/stampare	<code>.pdf</code> <code>.docx</code> <code>.xlsx</code>

Immagini	foto e disegni	<code>.jpg</code> <code>.png</code>
Audio / Video	suoni e filmati	<code>.mp3</code> <code>.mp4</code> <code>.wav</code>
Archivi	tanti file compressi in uno solo	<code>.zip</code>
Pagine web	struttura, stile e comportamento dei siti	<code>.html</code> <code>.css</code> <code>.js</code>
Disegno tecnico (CAD)	disegni e progetti tecnici	<code>.dwg</code>
Programmi (eseguibili)	si avviano col doppio clic	<code>.exe</code>
Codice / progetto	istruzioni per un programma	<code>.gd</code> (Godot) <code>.py</code>

3. Dizionario dei formati (uno per uno)

Per ognuno: **a cosa serve**, un **esempio**, e **con che programma si apre** (a scuola: Blocco note, browser, Godot portabile, SumatraPDF).

TXT — testo semplice

Solo testo, senza grassetto né colori. Leggerissimo. Si apre col **Blocco note**. Esempio: una lista della spesa, degli appunti veloci.

MD (Markdown) — testo con formattazione "leggera"

Testo semplice ma con simboli che diventano formattazione: `#` = titolo, `**...**` = grassetto. È il formato con cui scriviamo le dispense (poi diventano PDF). Si legge su GitHub o col Blocco note.

HTML — la pagina web

Il linguaggio delle **pagine dei siti**. Usa i **tag** (vedi §4). Lo apre il **browser**, che trasforma i tag in una pagina bella da vedere.

XML — dati con etichette

Come HTML usa i tag, ma per **organizzare dati** (non per fare pagine). Tanti programmi si scambiano informazioni in XML.

CSV — tabella semplice

Una tabella scritta come testo: ogni riga è una riga della tabella, le colonne separate da **virgole** (comma). Lo aprono Excel/Fogli Google. Esempio: l'esportazione dei voti di un quiz.

JSON — dati per i programmi

Come CSV ma per dati più complessi (a "scatole dentro scatole"). È il modo con cui le app si scambiano dati su Internet.

PDF — il documento "congelato"

Un documento impaginato che si vede **uguale ovunque** e si stampa bene, ma non si modifica facilmente. Si apre con **SumatraPDF** o il browser. Le nostre dispense finali sono PDF.

DOCX / XLSX — Word ed Excel

Documento di testo (DOCX) e foglio di calcolo (XLSX). Servono per **scrivere e modificare**. Li aprono Word/Excel o Documenti/Fogli Google.

JPG / PNG — le immagini

JPG: foto, molto compresse (leggere, ma perdono un po' di qualità). **PNG**: disegni/loghi, senza perdita e con sfondo trasparente. Le apre qualsiasi visualizzatore o il browser.

MP3 / MP4 — audio e video

MP3 = audio compresso. **MP4** = video (immagini in movimento + audio insieme). Li apre il lettore multimediale o il browser (vedi §5).

ZIP — l'archivio

Una **valigia**: mette tanti file dentro uno solo e li **comprime** per pesare meno e spedirli comodi. Si "estrae" per riavere i file dentro.

CSS / JS — stile e comportamento delle pagine

Vanno insieme all'HTML: **CSS** dà lo **stile** (colori, caratteri, posizioni), **JS** (JavaScript) dà il **comportamento** (bottoni che fanno cose). Sono testo, li apre il Blocco note; il browser li usa con l'HTML.

DWG — il disegno tecnico (CAD)

Il formato dei **disegni tecnici** fatti con programmi CAD (es. AutoCAD): piantine, progetti. È binario, serve il programma giusto per aprirlo.

EXE — il programma da avviare

Un **programma eseguibile**: col doppio clic **parte**. Godot portabile è un `.exe`. Attenzione: aprire un `.exe` che non conosci è rischioso (può contenere virus).

WAV — audio senza compressione

Audio di qualità piena ma **pesante** perché **non compresso** (a differenza dell'MP3). Si usa quando serve la massima qualità.

GD — lo script di Godot

Un file di **codice**: le istruzioni del nostro gioco in Godot. È testo, ma lo apre **Godot** (col doppio clic parte il gioco: per leggerlo come testo, tasto destro → Apri con → Blocco note).

4. I file "a TAG": HTML, XML, MD

Alcuni file di testo usano i **tag** (etichette). Un **tag** è un'etichetta tra parentesi angolari che **marca** un pezzo di testo dicendo "questo è un titolo", "questo è grassetto". Di solito vanno a coppie: uno apre `<titolo>` e uno chiude `</titolo>`.

Analogia. I tag sono come gli **evidenziatori e le note a margine** su un foglio: il testo è lo stesso, ma le marcature dicono a cosa serve ogni parte.

Esempio HTML (pagina web)

```
<h1>La mia prima pagina</h1>
<p>Ciao, questo è un <b>paragrafo</b> in grassetto.</p>
<a href="github.com">vai a GitHub</a>
```

`<h1>` = titolo grande · `<p>` = paragrafo · `<b>` = grassetto · `<a>` = link. Il browser legge questi tag e disegna la pagina.

Esempio XML (dati)

```
<studente>
  <nome>Mario</nome>
  <classe>3 INF</classe>
  <voto>90</voto>
</studente>
```

Qui i tag non servono a fare una pagina, ma a **organizzare i dati**: si capisce quale pezzo è il nome, quale la classe, quale il voto.

Esempio MD (Markdown)

```
# Titolo grande
## Sottotitolo
Testo normale con una parola in grassetto.
- primo punto
- secondo punto
```

Il Markdown non usa parentesi angolari ma **simboli leggeri** (`#`, `**`, `-`): più veloce da scrivere a mano, poi un programma lo trasforma in PDF o pagina.

In comune: tutti e tre sono **testo** (li apre anche il Blocco note), ma con **marcature** che danno **struttura**. Cambia solo il "dialetto": angolari per HTML/XML, simboli per MD.

5. Immagini, video e schermo: pixel, refresh rate, fps, MP4

Il pixel e la risoluzione

Un'immagine sullo schermo è fatta di tanti puntini colorati, i **pixel**. Più pixel = più dettaglio (e file più pesante). "Full HD" = 1920×1080 pixel.

Il refresh rate dello schermo (Hz)

Il **refresh rate** è **quante volte al secondo lo schermo si aggiorna**, misurato in **Hertz (Hz)**. Un monitor a **60 Hz** ridisegna l'immagine 60 volte al secondo; uno da gaming a **144 Hz**, 144 volte. Più è alto, più il movimento è **fluid**o (utile nei giochi veloci).

Analogia. È come **sfolgiare velocemente** un blocco di disegni (flip-book): più fogli al secondo giri, più il movimento sembra continuo.

Gli fps di un video (fotogrammi al secondo)

Un video non è "movimento vero": è una **sequenza di immagini** (fotogrammi) mostrate in fretta. Gli **fps** (frames per second, *fotogrammi al secondo*) dicono **quante immagini al secondo** compongono il video: il cinema è a 24 fps, molti video a 30 o 60 fps.

Attenzione, due cose diverse ma legate: gli **fps** sono del **video** (quante immagini contiene al secondo); l'**Hz** è dello **schermo** (quante volte si aggiorna al secondo). Uno schermo a 60 Hz può mostrare al meglio un video a 60 fps.

MP4 — il "contenitore" video

MP4 è il formato video più diffuso: dentro un solo file mette le **immagini in movimento** e l'**audio**, già compressi. Lo apre il lettore multimediale o il browser. È leggero perché usa la **compressione** (§6).

6. La compressione: perché un file diventa più piccolo

Comprimere vuol dire scrivere la stessa informazione occupando **meno spazio**. Serve a far pesare meno i file (per salvarli, inviarli, metterli online). Ci sono due modi:

1. **Senza perdita (lossless):** si comprime ma si può tornare **identici** all'originale. È come **piegare bene** un vestito nella valigia: occupa meno, ma è lo stesso vestito. Esempi: `.zip`, `.png`.
2. **Con perdita (lossy):** si butta via un po' di dettaglio che quasi non si nota, per pesare **molto** meno. È come **riassumere** un tema: perdi qualche parola ma il senso resta. Esempi: `.jpg`, `.mp3`, `.mp4`.

Esempio concreto. La stessa foto: in **PNG** senza perdita può pesare 8 MB; in **JPG** con perdita 0,8 MB — dieci volte meno, e a occhio quasi uguale. Per una foto sul telefono va benissimo il JPG; per un logo con linee nette meglio il PNG.

Perché ci riguarda: un video lungo non compresso peserebbe **giga e giga**; grazie all'MP4 (compressione con perdita) sta in pochi MB e si guarda in streaming. È lo stesso motivo per cui abbiamo **compresso l'immagine** nelle dispense: pesare meno senza perdere qualità utile.

7. Glossario

Parola	Vuol dire
file	un contenitore di informazioni salvato nel computer
percorso (path)	l'indirizzo del file nel computer (es. C:\cartella\file.txt)
file di testo	leggibile col Blocco note (txt, md, html, css, js, xml, csv...)
file binario	serve un programma specifico (doc, pdf, png, mp4, exe, zip...)
estensione	le lettere dopo il punto: dicono il tipo del file (.mp4, .md...)
tag	un'etichetta (es. <titolo>) che marca un pezzo di testo
HTML	il linguaggio a tag delle pagine web
XML	testo a tag per organizzare dati
Markdown (MD)	testo con simboli leggeri per la formattazione
CSV	tabella scritta come testo, colonne separate da virgole
pixel	i puntini colorati che compongono l'immagine
refresh rate (Hz)	quante volte al secondo lo schermo si aggiorna
fps	fotogrammi al secondo di un video
MP4	formato video (immagini in movimento + audio, compressi)
compressione	scrivere la stessa informazione occupando meno spazio
lossless / lossy	senza perdita (identico) / con perdita (più leggero)
ZIP	archivio: tanti file compressi in uno solo